

Logs

Enfocados a SysAdmins, DevOps y/o CiberSeguridad

Linux

Nivel Principiante – Fundamentos

1. ¿Qué son los logs?

- Definición de logs
- Para qué sirven
- Logs vs métricas vs trazas
- Casos de uso reales

2. Ubicación de logs en Linux

- /var/log
- Logs importantes:
 - syslog
 - messages
 - auth.log / secure
 - kern.log
 - boot.log
- Diferencias entre distribuciones (Debian vs RHEL)

3. Lectura básica de logs

- cat
- less
- more
- head
- tail
- tail -f

4. Formato de un log

- Timestamp
- Hostname
- Proceso
- PID
- Mensaje

Nivel Intermedio – Análisis y Gestión

5. Filtrado y búsqueda

- grep
- egrep
- awk
- sed
- Pipes (|)
- Búsquedas por fecha, proceso y severidad
 - **NOTA:** REGEX Expresiones Regulares

6. systemd y journald

- journalctl
- Logs persistentes vs volátiles
- Filtros:
 - Por servicio
 - Por tiempo
 - Por prioridad
 - Por usuario
- journald vs syslog

7. Rotación de logs

- Por qué es necesaria
- logrotate
- Configuración en /etc/logrotate.d/
- Compresión
- Retención
- Prevención de disco lleno

8. Logs de servicios comunes

- SSH
- Apache/ Apache2 / Nginx
- MySQL / PostgreSQL
- Cron

- Docker
- NetworkManager

Nivel Avanzado – Seguridad y Diagnóstico

9. Logs de seguridad

- auth.log / secure
- Intentos fallidos de login
- Fuerza bruta
- Uso de sudo
- Cambios de usuario

10. Logs del kernel

- dmesg
- kern.log
- Errores de hardware
- Drivers
- OOM Killer
- Kernel panic

11. Troubleshooting avanzado

- Fallos de arranque
- Servicios que no inician
- Crashes
- Correlación entre logs

12. Auditoría

- auditd
- Reglas de auditoría
- Logs de archivos
- Logs de comandos
- Forense básica

Nivel Experto – Producción y Observabilidad

13. Centralización de logs

- rsyslog
- syslog-ng
- Fluentd
- Fluent Bit
- Arquitecturas de logging

14. Plataformas de análisis

- ELK Stack
- OpenSearch
- Graylog
- Loki + Grafana

15. Parsing y normalización

- Grok patterns
- Logs en JSON
- Enriquecimiento
- Campos estructurados

16. Logs en contenedores y cloud

- Docker logging drivers
- Kubernetes (kubectl logs)
- Sidecars
- AWS / GCP / Azure logging

17. Performance y escalabilidad

- Logging asíncrono
- Impacto en I/O
- Backpressure
- Rate limiting

18. Seguridad avanzada

- Manipulación de logs
- Integridad
- Cifrado
- Firmado
- SIEM

Nivel Maestro – Mentalidad Profesional

19. Estrategia de logging

- Qué loguear
- Qué NO loguear
- Niveles de log
- Señal vs ruido

20. Alertas y automatización

- Alertas basadas en logs
- Detección de anomalías
- Integración con Prometheus
- Alertmanager

21. Casos reales

- Incidentes reales
- Postmortems
- RCA (Root Cause Analysis)

Práctica Recomendada

- Romper servicios y analizar logs
- Simular ataques SSH
- Llenar el disco con logs y recuperarlo
- Construir un pipeline ELK desde cero

Windows

Nivel Principiante – Fundamentos

1. ¿Qué son los logs en Windows?

- Qué es un evento
- Para qué sirven los logs
- Logs vs métricas
- Casos de uso: troubleshooting, seguridad, auditoría

2. Windows Event Log

- ¿Qué es el Event Log?
- Componentes principales
- Archivos .evtx
- Diferencias con logs en Linux

3. Categorías principales de logs

- **Application**
- **System**
- **Security**
- **Setup**
- **Forwarded Events**

4. Event Viewer (Visor de eventos)

- Navegación básica
- Filtros simples
- Búsqueda de eventos
- Exportar logs

5. Estructura de un evento

- Event ID
- Source
- Level (Information, Warning, Error, Critical)
- User
- Computer
- Timestamp
- Message

Nivel Intermedio – Análisis y Administración

6. Event IDs importantes

- Errores de sistema
- Fallos de servicios

- Eventos de inicio/apagado
- Eventos de aplicaciones

7. Logs de seguridad

- Logins exitosos y fallidos
- Bloqueos de cuenta
- Uso de privilegios
- Cambios de contraseña
- Auditoría básica

8. PowerShell para logs

- Get-EventLog
- Get-WinEvent
- Filtros por:
 - Event ID
 - Nivel
 - Tiempo
 - Usuario
- Exportación a CSV / XML

9. Políticas de auditoría

- Local Security Policy
- Group Policy (GPO)
- Advanced Audit Policy Configuration
- Qué auditar y por qué

10. Gestión de logs

- Tamaño de logs
- Retención
- Sobrescritura
- Archivado
- Performance del Event Log

Nivel Avanzado – Diagnóstico y Seguridad

11. Troubleshooting avanzado

- Servicios que no arrancan
- Problemas de drivers
- Errores de arranque
- BSOD y eventos críticos
- Correlación de eventos

12. Logs de Active Directory

- Logon / Logoff
- Kerberos
- LDAP
- Replicación
- Cambios en objetos AD

13. Logs de Windows Defender

- Detecciones
- Acciones
- Amenazas
- Integración con seguridad

14. Forense y análisis de incidentes

- Timeline de eventos
- Investigación post-incidente
- Persistencia
- Movimientos laterales
- Evidencia digital

Nivel Experto – Producción y Enterprise

15. Centralización de logs

- Windows Event Forwarding (WEF)
- Suscripciones
- WinRM
- Arquitecturas collector / source

16. Integración con SIEM

- Splunk
- Elastic / ELK
- Sentinel
- QRadar
- Normalización de eventos

17. Parsing y enriquecimiento

- XML de eventos
- Campos personalizados
- Enriquecimiento con contexto
- Correlación entre sistemas

18. Performance y escalabilidad

- Impacto del logging
- Logs en servidores críticos
- Alta disponibilidad
- Retención masiva



Nivel Maestro – Mentalidad Profesional

19. Estrategia de logging en Windows

- Qué eventos registrar
- Qué eventos ignorar
- Balance señal / ruido
- Cumplimiento y auditoría

20. Automatización y alertas

- Alertas basadas en eventos
- PowerShell + Scheduled Tasks
- Integración con SIEM y SOAR
- Detección de anomalías

21. Casos reales

- Incidentes reales en Windows
- Ataques comunes (Pass-the-Hash, Kerberoasting)
- Postmortems
- RCA (Root Cause Analysis)



Práctica Recomendada

- Provocar fallos de servicios y analizarlos
- Simular logins fallidos
- Cambiar políticas de auditoría
- Exportar y analizar .evtx
- Crear un collector WEF

Investigar acerca de

HERRAMIENTAS para el análisis de Logs en ambos OS

Prompt análisis logs

Actúa como un experto en Linux analiza el archivo adjunto:

- 1) Identifica qué tipo de archivo y explica cuál es su función en el sistema operativo.
- 2) ¿Existen secciones con información agrupada?
- 3) En caso de existir incidencias, errores, audita, reporta y explica.

No uses formato tabla, responde en un nuevo canvas

OPCIONAL

Añadir target/propósito/rol para de salida (SysAdmins, DevOps y/o CiberSeguridad)

Reformula el punto 3 o crea un nuevo punto (4) con esta información

P. Ej:

- 1) Identifica qué tipo de archivo y explica cuál es su función en el sistema operativo.
- 2) ¿Existen secciones con información agrupada?
- 3) En caso de existir incidencias y/o errores de seguridad, audita, reporta y explica para un Security Analyst junior

No uses formato tabla, responde en un nuevo canvas

Prompt listado logs comunes

Existen logs de servicios comunes en Linux, lístalos con este formato:

nombre_archivo, path

Prompt listado desubrimiento de logs

Cómo descubrir logs no comunes en mi distribución de Linux (nombrar la distro)?